

## - Bir Matrisin Kuvvetleri ve Matris Polinomları -

Bir Matrisin Kuvvetleri:  $A$   $n \times n$  tipinde bir matris ve  $k, m \in \mathbb{Z}$  olsun.  
Bu durumlarda

✓.  $A^0 = I_{n \times n}$  ✓

✓.  $A^n = A^{n-1} \cdot A \quad (n \in \mathbb{N})$

✓.  $A^k \cdot A^m = A^{k+m}$

✓.  $(A^k)^m = A^{km}$

✓.  $I^k = I$

$$A^1 = A$$

$$A^2 = A \cdot A$$

$$A^3 = A^2 \cdot A$$

$$A^4 = A^3 \cdot A$$

⋮

$$A^k = A \Rightarrow A \stackrel{?}{=} I \text{ soru!}$$

### İki Matrisin Toplamının Kuvveti:

$A$  ve  $B$  kare matrisler olmak üzere

•  $(A+B)^2 = (A+B)(A+B) = A^2 + AB + BA + B^2$

•  $(A+B)^3 = (A^2 + AB + BA + B^2)(A+B) = A^3 + ABA + BA^2 + B^2A + A^2B + AB^2 + BAB + B^3$

şeklinde yazılabilir.

Ör:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^n = \begin{pmatrix} 1 & n \cdot 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^{50} = \begin{pmatrix} 1 & 50 \cdot 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 100 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \#$$

olmak üzere  $A^{50}$  ifadesini hesaplayınız.

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \cdot 2 + 2 \cdot 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \cdot 2 + 4 \cdot 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 6 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^4 = \begin{pmatrix} 1 & 6 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \cdot 2 + 6 \cdot 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 8 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Matris Polinomları:  $a_0, a_1, \dots, a_m \in \mathbb{R}$  olmak üzere  $p(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_mx^m$   $m$ . dereceden polinomu için  $A$   $n \times n$  matrisi bağımsız değişken olarak yazılırsa

$$p(A) = a_0 I + a_1 A + a_2 A^2 + \dots + a_m A^m$$

olarak yazılan polinoma A girdili matris polinomu denir.

Ör:  $p(x) = x^2 - x - 2$  olmak üzere  $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$  için  $p(A)$  yı hesaplayınız.

$$\begin{aligned} p(A) &= A^2 - A - 2I = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}^2 - \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & -3 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 9 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -2 & 6 \\ 0 & 10 \end{pmatrix} \quad \# \end{aligned}$$